(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213258760 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202022230091.1

(22)申请日 2020.10.09

(73)专利权人 莱纳斯工业设备(苏州)有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市玉山镇新塘路788号

(72)发明人 戴阳

(74)专利代理机构 北京鼎承知识产权代理有限公司 11551
代理人 顾可嘉 夏华栋

(51)Int.Cl.
B24B 27/00(2006.01)
B24B 7/17(2006.01)
B24B 7/28(2006.01)
B24B 55/06(2006.01)

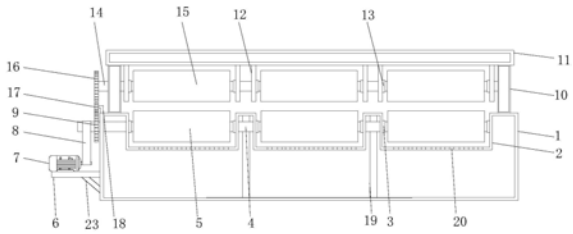
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种智能双面多工位砂光机

(57)摘要

本实用新型适用于砂光机技术领域,提供了一种智能双面多工位砂光机,所述机台的上表面沿所述机台的长度方向间隔、均匀开设有多个工位槽,且每个所述工位槽的两侧壁上均沿所述机台的延伸方向依次间隔、对称安装有多个第一轴承,位于同一水平线上的多个所述第一轴承内转动连接有贯穿所述机台并和所述机台转动连接的第一转轴,每个所述第一转轴位于所述工位槽内的外壁上均套接有第一砂轮,设置上下两组对称设置的第一砂轮和第二砂轮,作用在于能够对木材的两面进行同时处理,避免工作人员需要来回搬运木材,减少了搬运过程中对工作人员的伤害和工作量,同时,设置多个工位槽是便于同时对多个木材进行加工,加快了工作效率。



CN 213258760 U

1.一种智能双面多工位砂光机,其特征在于:包括机台(1);

所述机台(1)的上表面沿所述机台(1)的长度方向间隔、均匀开设有多个工位槽(2),且每个所述工位槽(2)的两侧壁上均沿所述机台(1)的延伸方向依次间隔、对称安装有多个第一轴承(3),位于同一水平线上的多个所述第一轴承(3)内转动连接有贯穿所述机台(1)并和所述机台(1)转动连接的第一转轴(4),每个所述第一转轴(4)位于所述工位槽(2)内的外壁上均套接有第一砂轮(5),所述机台(1)的一侧壁上设置有一体成型的延伸板(6),且所述延伸板(6)的上方固定安装有驱动电机(7),多个所述第一转轴(4)的同一端均贯穿所述机台(1)的侧壁并和所述驱动电机(7)的输出端之间通过皮带(8)传动连接,每个所述第一转轴(4)位于所述皮带(8)和所述机台(1)侧壁之间的外壁上均套接有第一齿轮(9);

所述机台(1)的上表面呈矩阵分布有四个支撑杆(10),且四个所述支撑杆(10)的上方固定连接有顶板(11),所述顶板(11)的下表面对应多个所述工位槽(2)设置有多组和所述工位槽(2)长度一致的固定板(12),每组所述固定板(12)的对称侧壁上均对应所述第一轴承(3)安装有多个第二轴承(13),位于同一水平线上的多个所述第二轴承(13)内转动连接有贯穿所述固定板(12)并和所述固定板(12)转动连接的第二转轴(14),每个所述第二转轴(14)位于所述固定板(12)内的外壁上均套接有第二砂轮(15),每个所述第二转轴(14)的同一端均延伸至所述固定板(12)的外侧并焊接有第二齿轮(16),沿竖直方向对应设置的所述第一齿轮(9)和第二齿轮(16)之间均啮合连接有第三齿轮(17),且每个所述第三齿轮(17)均通过横截面为L形的连接件(18)固定安装所述机台(1)的上表面上。

2.如权利要求1所述的一种智能双面多工位砂光机,其特征在于:所述机台(1)的内部位于相邻的两个所述工位槽(2)之间沿所述机台(1)的延伸方向竖直安装有多个立杆(19),且每个所述立杆(19)的两端分别和所述机台(1)的内顶壁、内底壁固定连接。

3.如权利要求1所述的一种智能双面多工位砂光机,其特征在于:每个所述工位槽(2)的底部均开设有若干通孔(20)。

4.如权利要求2所述的一种智能双面多工位砂光机,其特征在于:所述机台(1)的内部对应多个所述工位槽(2)开设有适配的过槽,每个所述过槽均和位于其上方的工位槽(2)连通,且所述机台(1)的后表面上对应多个所述过槽开设有多个开口,且每个所述过槽内均滑动连接有抽拉盒(21)。

5.如权利要求4所述的一种智能双面多工位砂光机,其特征在于:每个所抽拉盒(21)靠近所述开口的侧壁上均固定连接有把手(22)。

6.如权利要求1所述的一种智能双面多工位砂光机,其特征在于:所述延伸板(6)的底部和所述机台(1)的侧壁之间焊接有加强筋(23)。

一种智能双面多工位砂光机

技术领域

[0001] 本实用新型属于砂光机技术领域，尤其涉及一种智能双面多工位砂光机。

背景技术

[0002] 砂光机，是完成砂光工作时用到的机械设备，涉及行业广泛品类极其繁多，现有砂光机一般主要包括机架、装设在机架上的砂光主辊和砂光从辊，该砂光主辊和砂光从辊外面套设有一圈砂带，通过砂带对木条进行砂光作业。

[0003] 现有砂光机对木条能实现砂光作业，但现有砂光机结构设计不够理想，特别是在砂光作业过程中，木条正面和背面无法得到有序的砂光处理，影响其对木条的砂光效果。

[0004] 目前市场上普遍存在通过式单面砂光机，加工方法基本上依靠人工将钣金板材抬至砂光机上料口，通过砂光机砂光加工完上一面后，再次依靠人工将该钣金板材从下料口抬搬至上料口，进行上下面翻转后通过砂光机砂光加工完另一面，随即从下料口抬出，至此完成一张钣金板材的两面砂光工作，导致操作人员的劳动强度大，加工效率低下。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提供一种智能双面多工位砂光机，旨在解决上述背景技术中提到的问题。

[0006] 本实用新型是这样实现的，一种智能双面多工位砂光机，包括机台。

[0007] 所述机台的上表面沿所述机台的长度方向间隔、均匀开设有多个工位槽，且每个所述工位槽的两侧壁上均沿所述机台的延伸方向依次间隔、对称安装有多个第一轴承，位于同一水平线上的多个所述第一轴承内转动连接有贯穿所述机台并和所述机台转动连接的第一转轴，每个所述第一转轴位于所述工位槽内的外壁上均套接有第一砂轮，所述机台的一侧壁上设置有一体成型的延伸板，且所述延伸板的上方固定安装有驱动电机，多个所述第一转轴的同一端均贯穿所述机台的侧壁并和所述驱动电机的输出端之间通过皮带传动连接，每个所述第一转轴位于所述皮带和所述机台侧壁之间的外壁上均套接有第一齿轮，所述机台的上表面呈矩阵分布有四个支撑杆，且四个所述支撑杆的上方固定连接有顶板，所述顶板的下表面对应多个所述工位槽设置有多组和所述工位槽长度一致的固定板，每组所述固定板的对称侧壁上均对应所述第一轴承安装有多个第二轴承，位于同一水平线上的多个所述第二轴承内转动连接有贯穿所述固定板并和所述固定板转动连接的第二转轴，每个所述第二转轴位于所述固定板内的的外壁上均套接有第二砂轮，每个所述第二转轴的同一端均延伸至所述固定板的外侧并焊接有第二齿轮，沿竖直方向对应设置的所述第一齿轮和第二齿轮之间均啮合连接有第三齿轮，且每个所述第三齿轮均通过横截面为L形的连接件固定安装所述机台的上表面上。

[0008] 优选的，所述机台的内部位于相邻的两个所述工位槽之间沿所述机台的延伸方向竖直安装有多个立杆，且每个所述立杆的两端分别和所述机台的内顶壁、内底壁固定连接。

[0009] 优选的，每个所述工位槽的底部均开设有若干通孔。

[0010] 优选的，所述机台的内部对应多个所述工位槽开设有适配的过槽，每个所述过槽均和位于其上方的工位槽连通，且所述机台的后表面上对应多个所述过槽开设有多个开口，且每个所述过槽内均滑动连接有抽拉盒。

[0011] 优选的，每个所抽拉盒靠近所述开口的侧壁上均固定连接有把手。

[0012] 优选的，所述延伸板的底部和所述机台的侧壁之间焊接有加强筋。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型的一种智能双面多工位砂光机，设置上下两组对称设置的第一砂轮和第二砂轮，作用在于能够对木材的两面进行同时处理，避免工作人员需要来回搬运木材，减少了搬运过程中对工作人员的伤害和工作量，同时，设置多个工位槽是便于同时对多个木材进行加工，加快了工作效率，提高了产量，在加工过程中，被打磨出的木屑会掉落到工位槽内，同时由通孔进入机台内的抽拉盒，工作人员将抽拉盒取出便可对木屑进行处理，减少了木屑散落的情况，同时也给机台的整洁提供了保障。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的正视剖视图；

[0015] 图2为本实用新型的侧视图；

[0016] 图3为本实用新型的后视图；

[0017] 图中：1-机台、2-工位槽、3-第一轴承、4-第一转轴、5-第一砂轮、6-延伸板、7-驱动电机、8-皮带、9-第一齿轮、10-支撑杆、11-顶板、12-固定板、13-第二轴承、14-第二转轴、15-第二砂轮、16-第二齿轮、17-第三齿轮、18-连接件、19-立杆、20-通孔、21-抽拉盒、22-把手、23-加强筋。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明，应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种智能双面多工位砂光机，包括机台1。

[0020] 机台1的上表面沿机台1的长度方向间隔、均匀开设有多个工位槽2，且每个工位槽2的两侧壁上均沿机台1的延伸方向依次间隔、对称安装有多个第一轴承3，位于同一水平线上的多个第一轴承3内转动连接有贯穿机台1并和机台1转动连接的第一转轴4，每个第一转轴4位于工位槽2内的外壁上均套接有第一砂轮5，机台1的一侧壁上设置有一体成型的延伸板6，且延伸板6的上方固定安装有驱动电机7，多个第一转轴4的同一端均贯穿机台1的侧壁并和驱动电机7的输出端之间通过皮带8传动连接，每个第一转轴4位于皮带8和机台1侧壁之间的外壁上均套接有第一齿轮9，机台1的上表面呈矩阵分布有四个支撑杆10，且四个支撑杆10的上方固定连接有顶板11，顶板11的下表面对应多个工位槽2设置有多组和工位槽2长度一致的固定板12，每组固定板12的对称侧壁上均对应第一轴承3安装有多个第二轴承13，位于同一水平线上的多个第二轴承13内转动连接有贯穿固定板12并和固定板12转动连接的第二转轴14，每个第二转轴14位于固定板12内的外壁上均套接有第二砂轮15，每个第二转轴14的同一端均延伸至固定板12的外侧并焊接有第二齿轮16，沿竖直方向对应设置的

第一齿轮9和第二齿轮16之间均啮合连接有第三齿轮17，且每个第三齿轮17均通过横截面为L形的连接件18固定安装机台1的上表面上。

[0021] 在本实施方式中，在机台1的上表面沿机台1的长度方向间隔、均匀开设多个工位槽2，作用在于能够提高本装置加工木材的工作效率，同时，增大产量，在多个工位槽2内的对称两侧壁上均沿工位槽2的长度方向对称安装多个第一轴承3，同时在位于同一水平线上的多个第一轴承3内贯穿设置第一转轴4，并且使得多个第一转轴4贯穿机台1的部分和机台1转动连接，每个第一转轴4的左端均贯穿机台1并延伸至机台1的外侧，同时和安装在机台1一侧的驱动电机7的输出端通过皮带8传动连接，在工作时，驱动电机7的输出端通过皮带8带动多个第一转轴4转动，第一转动4再带动套接在其上的第一砂轮5在工位槽2内转动，对工作人员放置在其上的木材底面进行打磨处理，在机台1的上方通过四个支撑杆10安装有顶板11，顶板11的底部对应多个工位槽2安装有多组固定板12，每组固定板12对称的两侧壁上均固定连接有第二轴承13，同时，工作人员在固定板13上对应多个第一转轴4设置有多个第二转轴14，每个第二转轴14在每组固定板12之间的外壁上均套接有能和第一砂轮5相适配的第二砂轮15，在第二转轴14的一端上焊接有第二齿轮16，第二齿轮16通过第三齿轮17和安装在第一转轴4上的第一齿轮9啮合连接，在第一转轴4转动的同时，将转动力通过第三齿轮17传导给第二齿轮16，用以控制第二转轴14带动第二砂轮15转动，作用在于能够对木材顶部进行打磨处理，本装置能够同时对多个木材的两面进行打磨处理，加快了工作效率，减少了人工反复搬运的工作量，方便了工作人员的正常工作，在本实施方式中，工作人员通过将本装置内的驱动电机7接通外部电源实现工作。

[0022] 请参阅图1，进一步的，机台1的内部位于相邻的两个工位槽2之间沿机台1的延伸方向竖直安装有多个立杆19，且每个立杆19的两端分别和机台1的内顶壁、内底壁固定连接。

[0023] 在本实施方式中，多个立杆19的作用在于支撑本装置中间部分，防止工作时间过长或者加工木材过重压坏本装置，提高了本装置的使用寿命。

[0024] 请参阅图1，进一步的，每个工位槽2的底部均开设有若干通孔20。

[0025] 在本实施方式中，若干通孔20的作用在于能够方便被第一砂轮5和第二砂轮15打磨下来的木屑掉入机台1内的抽拉盒21内，便于工作人员打扫，同时也提高了本装置的整洁度，减少了工作人员的工作量。

[0026] 请参阅图1-3，进一步的，机台1的内部对应多个工位槽2开设有适配的过槽，每个过槽均和位于其上方的工位槽2连通，且机台1的后表面上对应多个过槽开设有多个开口，且每个过槽内均滑动连接有抽拉盒21。

[0027] 在本实施方式中，在机台1的内部开设和工位槽2数量一致的过槽，同时在机台1的后表面上开设多个和过槽连通并且数量一致的开口，工作人员从开口处放入抽拉盒21，并将抽拉盒21放置在工位槽2的下方，当有木屑产生时，木屑因重力掉落到工位槽2的底部，经通孔20进入抽拉盒21，便于工作人员对木屑的清扫，减少了木屑到处散落的情况发生，给工作人员提供了极大的便利。

[0028] 请参阅图3，进一步的，每个所抽拉盒21靠近开口的侧壁上均固定连接有把手22。

[0029] 在本实施方式中，抽拉盒21的前表面上安装把手22，作用在于便于工作人员将抽拉盒21从过槽内抽出，进一步提高了本装置的实用性。

[0030] 请参阅图，进一步的，延伸板6的底部和机台1的侧壁之间焊接有加强筋23。

[0031] 在本实施方式中，加强筋23的作用在于能够支撑住延伸板6，防止本装置在工作较长时间后，延伸板6因驱动电机7的重力发生变形，影响驱动电机7的正常工作。

[0032] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，工作人员将木材从本装置的进料口送入，同时将驱动电机7接通外部电源，使得驱动电机7的输出端通过皮带8带动多个第一转轴4转动，多个第一转轴4上的第一齿轮9在通过第三齿轮17将动能传递给第二齿轮16，进而，第二齿轮16带动第二转轴14转动，使得第一砂轮5和第二砂轮15处于同向转动状态，共同对木材两面进行打磨，工作人员在出料口处收集打磨砂光后的木材，提高了打磨效率，在打磨过程中，产生的木屑贵掉落到工位槽2内，并通过通孔20落入抽拉盒21内，工作人员通过抽拉盒21便可对木屑进行收集，进一步减少了工作量和工作强度，显著的提高了本装置的实用性。

[0033] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

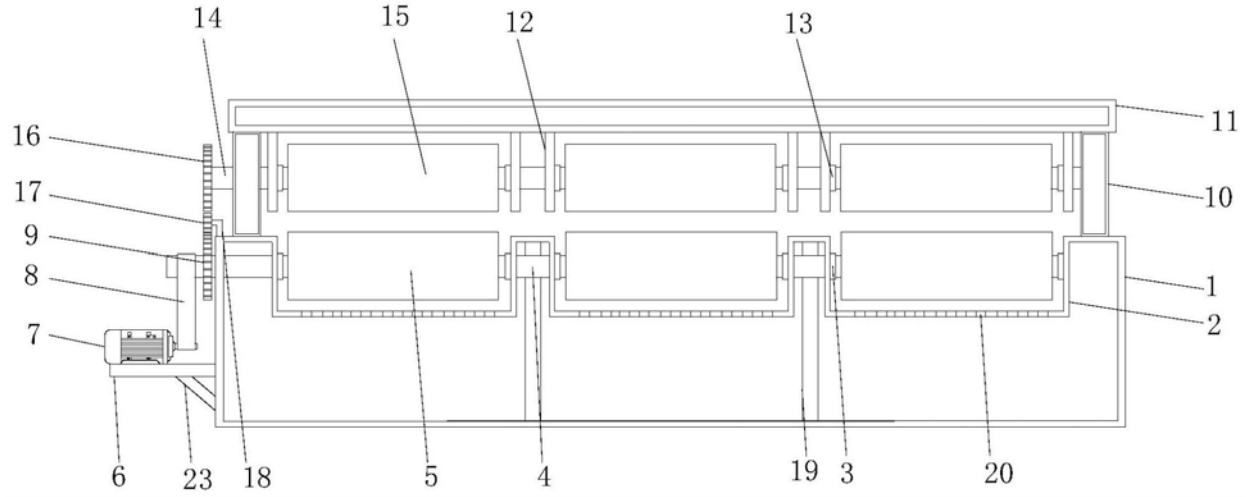

14
15
12
13
16
11
17
10
9
8
1
7
2
6
23
18
5
4
19
3
20

图1

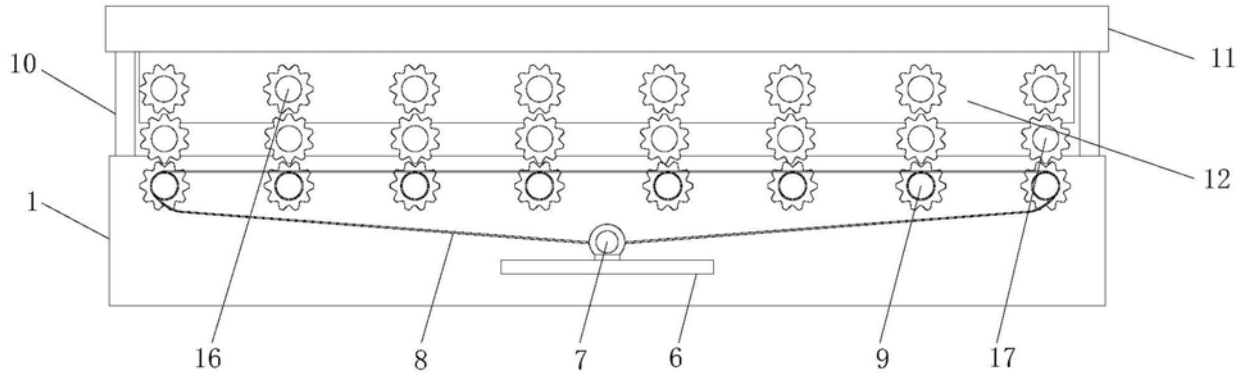

10
11
12
1
16
8
7
6
9
17

图2

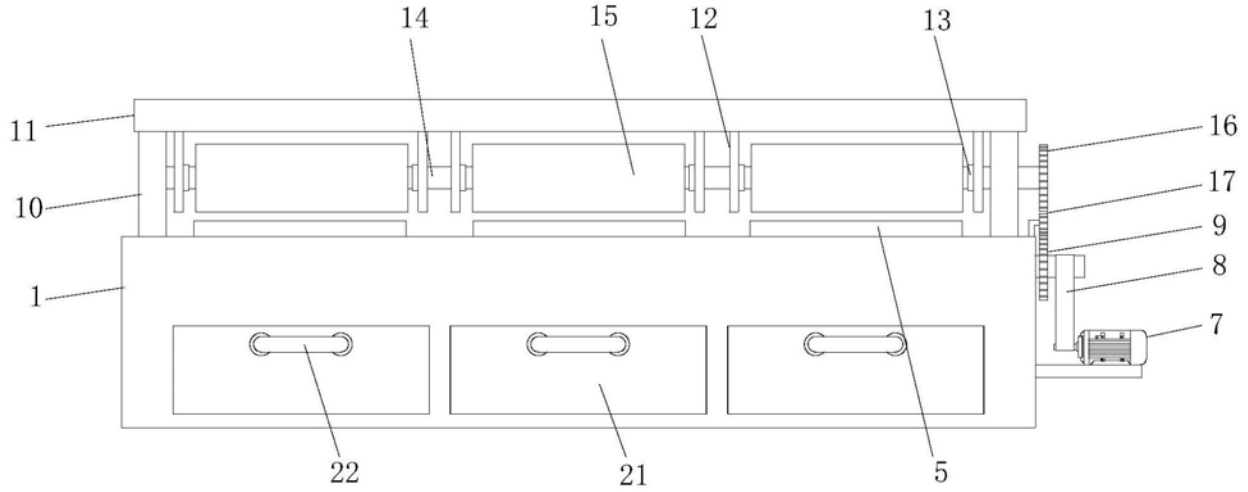

14
15
12
13
11
16
17
10
9
8
1
7
22
21
5

图3